

Proyecto "EcoTech Bahía": Simbiosis Tecnológica en el Campo de Gibraltar

Transformar los residuos electrónicos del sector logístico y portuario de Algeciras en recursos de valor para el talento joven local, a través de una plataforma web ultraligera y de bajo impacto ambiental.

Fase 1: El Torbellino en la Pizarra

Idea	El inmenso volumen de empresas logísticas en el Puerto de Algeciras renueva equipos constantemente. Esa "basura" puede ser la herramienta de aprendizaje y desarrollo para los jóvenes programadores de la ciudad.
------	--

Fase 2: Informe Técnico del Proyecto Sostenible

¿Cómo reduce EcoTech Bahía un impacto ambiental real en Algeciras?

Nuestra solución es una **Plataforma Web de Economía Circular** diseñada específicamente para el entorno empresarial del Campo de Gibraltar. Ataca dos problemas fundamentales:

1. **Reducción de Residuos Electrónicos (RAEE):** La plataforma conecta a las empresas del Puerto de Algeciras y polígonos industriales (Palmones, Cortijo Real) que van a desechar equipos (placas, monitores, servidores) con estudiantes de FP e institutos que los necesitan para prácticas, reparación o reciclaje de componentes críticos (litio de baterías, oro de placas base).
2. **Digitalización y Ahorro de Emisiones por Desplazamiento:** Actualmente, la gestión de certificados de destrucción de equipos implica papeleo y transporte físico. La plataforma digitaliza todo el proceso mediante firmas digitales. Además, cuenta con un algoritmo de "Rutas Inteligentes" que organiza la recogida del hardware minimizando el kilometraje de las furgonetas por la autovía A-7, reduciendo la huella de carbono local.

Arquitectura y Ecodiseño de la Plataforma Web

Para ser fieles a nuestro objetivo, la propia página web debe ser un modelo de eficiencia energética. Así aplicaremos los principios de la **Green IT** y el ecodiseño de software sin escribir una sola línea de código innecesaria:

- **Arquitectura de Generación Estática:** En lugar de tener servidores procesando bases de datos constantemente por cada visita, la web se pre-construirá en archivos estáticos (HTML/CSS ligeros). Esto reduce el consumo de CPU del servidor en más de un 70%.
- **Green Hosting Certificado:** La plataforma estará alojada en servidores locales o proveedores que funcionen 100% con energías renovables (certificados por *The Green Web Foundation*), evitando centros de datos altamente contaminantes.
- **Diseño UI/UX "Dark-Mode First" y Minimalista:**
 - La interfaz vendrá en **Modo Oscuro por defecto**, lo que ahorra energía en los monitores OLED y AMOLED de los usuarios.
 - Eliminaremos vídeos de fondo o animaciones pesadas. Solo usaremos iconos vectoriales (SVG) y tipografías del sistema para evitar descargas masivas de datos.
- **Carga Perezosa y Peso por debajo de 500kb:** Las imágenes solo se cargarán si el usuario hace "scroll" hacia abajo. Nos marcamos como objetivo técnico que el peso total de la web no supere los 500 Kilobytes, garantizando una carga rápida incluso con mala cobertura móvil en la zona del puerto.

Resumen de Viabilidad e Innovación

- **Originalidad:** Crea un ecosistema cerrado de reciclaje tecnológico local
- **Calidad Técnica:** Integra conceptos avanzados de ecodiseño de software
- **Gestión Normativa:** Facilita a las empresas locales el cumplimiento de la normativa de residuos de forma 100% digital y sin papel.